

南京大學

大学生创新训练项目结题报告

一、 项目基本信息

项目名称	手语生成技术研究		
项目编号	202410284179Z		
起止时间（年月）	2023 年 12 月——2024 年 12 月		
项目负责人	王铃	所在院系	智能软件与工程学院
学号	221900318	专业	软件工程（智能化软件）
手机号	15772180493	邮箱	221900318@smail.nju.edu.cn
指导老师	殷亚凤	所在院系	智能软件与工程学院

二、 结题报告内容

1) 项目成员基本情况（人数、院系、专业、年级）； 指导教师基本情况（职称、专业领域） 项目成员基本情况： 王铃，智能软件与工程学院，软件工程（智能化软件）专业，大三。 冯可，智能软件与工程学院，软件工程（智能化软件）专业，大三。 指导教师基本情况： 殷亚凤，助理教授，研究方向：智能感知和人机交互，包括行为识别和理解、多模态感知、深度学习等。
--

2) 项目执行情况

本项目的选题背景、目的与意义：

手语作为听障人士的表达方式，在日常沟通中尤为重要。随着计算机视觉、深度学习等技术的发展，手语研究也引起了人们的关注。目前的手语研究主要包括手语识别与翻译、跨域手语翻译、手语生成等，其中手语识别、翻译让健听人能够“听懂”听障人士，而手语生成能够让听障人士“看懂”健听人，两者的共同发展旨在为听障人士与健听人士的双向交流互动提供便利。与手语识别与翻译技术相比较，手语生成技术的研究较为缺乏，是一个前沿且具有挑战的研究问题。具体来说，手语生成技术重点关注根据文本或口语音频等生成符合手语规则的视频数据这一过程，为没有掌握手语表达的健听人士提供一种沟通方式，突破听障人士与健听人士表达交流的障碍，具有重要的社会意义和应用价值。

项目的创新点与特色：

1. 多模态数据分析：建立手语视频、文本、手语姿态三种数据模态之间的联系；
2. 跨模态数据生成：基于文本，生成手语姿态或手语视频；
3. 合理的评价指标：探索合理的评价指标，评估所生成的手语姿态或手语视频的有效性
4. 手语交互技术：结合现有的手语识别与翻译技术，本项目的手语生成技术进一步为基于手语的交流与交互应用提供技术支持

团队成员分工和合作情况：

在前期由团队成员共同合作完成：使用 HRNet 对 phoenix_2014T 进行样本骨骼点提取、利用 3D 姿态预测器将 2D 骨骼点提升至 3D、基于 transformer 框架构建文本到骨骼点序列的生成模型等工作。

在后期由冯可同学负责模型优化部分，主要是聚焦中短序列样本提升模型稳定性；由王铃同学负责实验验证部分，主要是使用反向翻译模型对生成的序列验证其正确性。

成果简述（项目成果的主要内容、重要观点或对策建议）：

主要内容：利用构建的手语生成模型，实现了从词序列到手语对应的人体骨骼点序列再到手语视频的跨模态生成。在此基础上对模型稳定性和语义信息丰富度上进行提升。

重要观点：基于 transformer 框架构建的手语生成模型在跨模态任务上有较好的表现。

对策建议：该模型在长手语视频的生成上表现欠佳，在未来可以考虑先将长序列进行划分对齐，再渐进生成完整序列。

论文发表情况：

无

竞赛获奖情况：

无

获得专利情况：

无

3) 研究总结报告

预定计划执行情况，项目研究和实践情况：

整体上大体按照预定计划进行，并全部完成预定计划。

对于跨模态生成任务，我们基于 transformer 基本框架构建了一个手语生成模型，实现了从词序列到手语骨骼点序列再到手语视频的生成。

对于性能评估任务，我们额外使用反向翻译模型对生成的序列进行验证，评估其正

确性。

项目实施的收获和体会，项目工作有哪些不足，有哪些问题尚需深入研究，项目工作中的困难、问题和建议：

在执行预定计划初期太过心急，导致前期准备不足，后期执行时出现一段时间的混乱情况，导致做了一些无用功。

在项目研究工作中，整体的框架完整，但对于长序列生成的性能未达预期，在如何进一步提升性能和如何更好的指导逼真手语视频生成方面还需要深入研究。

三、 经费开支与报销情况

经费报销情况

无

四、 项目组成员签名

五、 指导老师结题意见

	导师签字： 年 月 日
--	----------------

六、 院系结题意见

	教学负责人（签章）： 年 月 日
--	---------------------

七、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

	负责人（签章）： 年 月 日
--	-------------------